

TURING MACHINE

[Conecte-se](#) [Inscrever-se](#)

0n1n

Passos: 5

Estado: qAceita

Aceito (mostrar resultado)

X

Y

01

Carregar

▶

⏸

■

⏪

Velocidade:

Exemplos

Tutoriais

Informações

TURING MACHINE

[Conecte-se](#) [Inscrever-se](#)

0n1n

Passos: 13

Estado: qAceita

Aceito (mostrar resultado)

X

X

Y

Y

0011

Carregar

▶

⏸

■

⏪

Velocidade:

TURING MACHINE

[Conecte-se](#) [Inscrever-se](#)

0n1n

Passos: 8

Estado: qRejeita

Rejeitado (mostrar saída)

X

X

Y

001

Carregar

▶

⏸

■

⏪

Velocidade:

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

uma maquina muito simples que serve para mostrar o que um computador pode ou nao fazer. É como uma régua capaz de fazer infinitos cálculos

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita, cabeça de leitura e escrita, registro de estados e tabela de regras

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

ela serviu de base para a criação dos computadores e definiu o que pode ou nao pode ser feito por um computador. E mostrou que com uma regra simples é possível fazer qualquer calculo possível

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema, e a Máquina de Turing mostra exatamente isso funcionando: ela segue regras, passo a passo, até chegar no resultado.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q1, q2, c
2	000111	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q1, q1, c
3	00111	REJEITA	REJEITA	q0, q1, q1, q2, c

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina lê a palavra da esquerda para a direita, um símbolo por vez. Enquanto encontra 0 ou 1, continua no estado q0 e anda para a direita. Ao chegar no fim da palavra, vai para o estado de aceitação. Se encontrar outro símbolo, como o 2, vai para o estado de rejeição.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, ela não resolve tudo. Tem problema que nenhuma máquina consegue resolver, não importa o quanto ela trabalhe.

O exemplo clássico é o seguinte: dá pra criar um programa que olha outro programa e diz se ele vai terminar ou travar pra sempre? Turing mostrou que não. Se esse programa existisse, dava pra fazer ele analisar a si mesmo e aí a resposta ia se contradizer, tipo aquela frase "essa frase é mentira", que não tem como ser verdadeira nem falsa.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Um problema difícil é aquele que tem solução, mas demora muito pra resolver. Já um problema impossível é aquele que nenhuma Máquina de Turing consegue resolver pra todos os casos, não importa o tempo ou a memória que ela tenha.

Pra saber se o problema é só difícil, basta mostrar que dá pra montar uma Máquina de Turing que sempre para e dá a resposta certa, mesmo que demore.

Pra saber se ele é impossível, compara com um problema que já se sabe que não tem solução, como o problema da parada. Se resolver o seu problema também resolveria o problema da parada, então o seu também não tem solução.

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais